



Conservación y Mantenimiento Industrial

Proyecto Académico

Materia: Administración del Mantenimiento

EQUIPO: Luis Fernando García Carcaño

Javier Vázquez Victoria

Moisés Gamboa Ramos

Mauricio Esaú González Rodríguez

Introducción al Mantenimiento Industrial

El tema de Conservación y Mantenimiento Industrial tiene como objetivo fundamental conocer cómo cuidar, reparar y mantener en buen estado las máquinas, equipos e instalaciones de una empresa industrial.

A través de estrategias sistemáticas y planificadas, se busca garantizar que todos los activos productivos funcionen correctamente, de forma segura, eficiente y sostenible en el tiempo, minimizando tiempos de paro y maximizando la productividad.



Definiciones Clave

Conservación Industrial

Conjunto de acciones preventivas destinadas a preservar el buen estado de equipos e instalaciones, evitando su deterioro prematuro.

Mantenimiento Correctivo

Intervenciones realizadas para reparar fallas o averías una vez que éstas han ocurrido, restaurando la funcionalidad del equipo.

Mantenimiento Preventivo

Actividades programadas realizadas de manera regular para prevenir fallas futuras y prolongar la vida útil de los equipos.

❏ **Concepto integrado:** La conservación y mantenimiento industrial es un sistema integral que combina estrategias preventivas, correctivas y predictivas para asegurar la operación continua, segura y eficiente de todos los activos productivos de una organización.

Marco Normativo en México



NOM-004-STPS-1999

Alcance: Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.

NOM-017-STPS-2008

Alcance: Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

NOM-002-STPS-2010

Alcance: Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.

NOM-001-STPS-2008

Alcance: Edificios, locales e instalaciones - Condiciones de seguridad en los centros de trabajo.

Tipos de Mantenimiento: Parte 1



Mantenimiento Preventivo

Inspecciones y servicios programados según calendario o horas de operación. Incluye lubricación, limpieza, ajustes y reemplazo de piezas antes de que fallen.

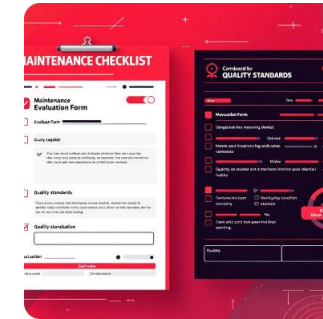
Ejemplo: Cambio de aceite cada 500 horas de operación en compresores.



Mantenimiento Correctivo

Intervención inmediata cuando ocurre una falla imprevista. Se realiza para restaurar la función del equipo después de una avería.

Ejemplo: Reparación de un motor eléctrico que dejó de funcionar por sobrecalentamiento.



Mantenimiento por Rúbricas

Sistema basado en indicadores y listas de verificación estandarizadas que guían las tareas de mantenimiento según criterios específicos de calidad.

Ejemplo: Checklist de 20 puntos para inspección mensual de sistemas hidráulicos.

Tipos de Mantenimiento: Parte 2

Mantenimiento Subrogado

Contratación de empresas especializadas externas para realizar servicios de mantenimiento específicos que requieren conocimientos o equipos especializados.

Ejemplo: Empresa externa realiza mantenimiento anual de sistemas de aire acondicionado industrial y calderas de alta presión.

Mantenimiento Predictivo

Utiliza tecnología y monitoreo continuo (sensores, análisis de vibraciones, termografía) para predecir cuándo ocurrirá una falla y actuar antes de que suceda.

Ejemplo: Análisis de vibraciones en rodamientos detecta desbalanceo, permitiendo corrección antes de la falla catastrófica.

Mantenimiento Proactivo

Va más allá de predecir fallas: identifica y elimina las causas raíz de los problemas mediante análisis profundo y mejora continua de procesos.

Ejemplo: Implementación de filtros mejorados y análisis de lubricantes para eliminar contaminación que causa desgaste prematuro.

Mantenimiento a Instalaciones

¿Qué es?

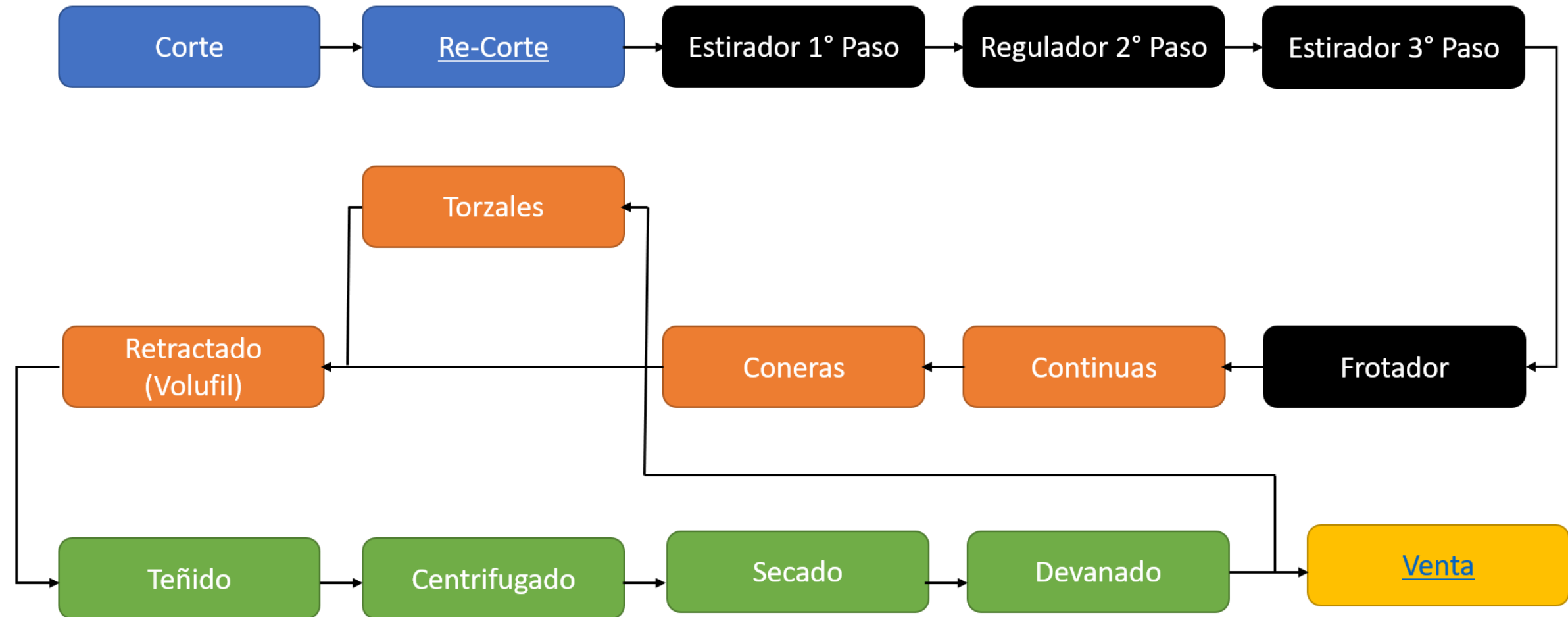
El mantenimiento a instalaciones comprende todas las actividades enfocadas en conservar la infraestructura física de la planta industrial, incluyendo edificios, redes eléctricas, sistemas de agua, gas, aire comprimido y estructuras de soporte.

Este tipo de mantenimiento garantiza condiciones seguras de operación, cumplimiento normativo y funcionamiento óptimo de los servicios que soportan la producción.

Ejemplos Prácticos

- Revisión y mantenimiento de subestaciones eléctricas y tableros de distribución
- Inspección de techos, paredes y estructuras metálicas contra corrosión
- Mantenimiento de sistemas de iluminación industrial
- Revisión de redes de aire comprimido y detección de fugas
- Mantenimiento de sistemas de climatización y ventilación
- Inspección de pisos industriales y señalización de seguridad

Diagrama de blocks del proceso de hilado HB



Este diagrama representa el flujo sistemático que debe seguirse en cualquier intervención de mantenimiento, desde la detección de una necesidad hasta la verificación final del resultado. Cada etapa es crítica para garantizar que el trabajo se realice de manera eficiente, segura y con los estándares de calidad requeridos.

Mantenimiento de Maquinaria y Equipos

Definición

Es el conjunto de técnicas y procedimientos aplicados específicamente a máquinas y equipos de producción para mantener su capacidad operativa, precisión, rendimiento y confiabilidad dentro de los parámetros establecidos por el fabricante.

Incluye intervenciones mecánicas, eléctricas, hidráulicas y neumáticas según las características de cada equipo.



Componentes Mecánicos

Rodamientos, bandas, cadenas, engranes



Sistemas Eléctricos

Motores, variadores, sensores, PLC

Ejemplos de Aplicación

- Alineación y balanceo de ejes en motores y bombas centrífugas
- Reemplazo programado de rodamientos y sellos en equipos rotativos
- Calibración de instrumentos de medición y sensores de proceso
- Mantenimiento de sistemas hidráulicos: cambio de filtros y análisis de aceite

Higiene y Seguridad Industrial



Equipo de Protección Personal (EPP)

Casco, lentes de seguridad, guantes, calzado de seguridad, protección auditiva y respiratoria. Su uso es obligatorio según la NOM-017-STPS-2008 y debe seleccionarse según el riesgo específico de cada actividad de mantenimiento.



Primeros Auxilios

Botiquines equipados estratégicamente ubicados, personal capacitado en RCP y atención inicial, protocolos de emergencia claros y números de contacto visibles. Fundamental para atención inmediata de accidentes.



Prevención de Incendios

Extintores clasificados según tipo de fuego, sistemas de detección y alarma, rutas de evacuación señalizadas, simulacros periódicos. Cumplimiento de NOM-002-STPS-2010 para protección integral.



Comisiones Mixtas

Grupos conformados por representantes de trabajadores y empleadores que vigilan el cumplimiento de normas de seguridad, investigan accidentes y proponen mejoras. Requisito legal para empresas con más de 15 trabajadores.

CONCLUSIÓN:

Durante el desarrollo de estos temas aprendimos que la conservación y el mantenimiento son actividades fundamentales dentro de la industria, ya que permiten que las instalaciones, la maquinaria y los equipos funcionen correctamente y por más tiempo. Gracias al mantenimiento se pueden prevenir fallas, reducir gastos innecesarios y evitar paros en la producción que afectan directamente a la empresa.

